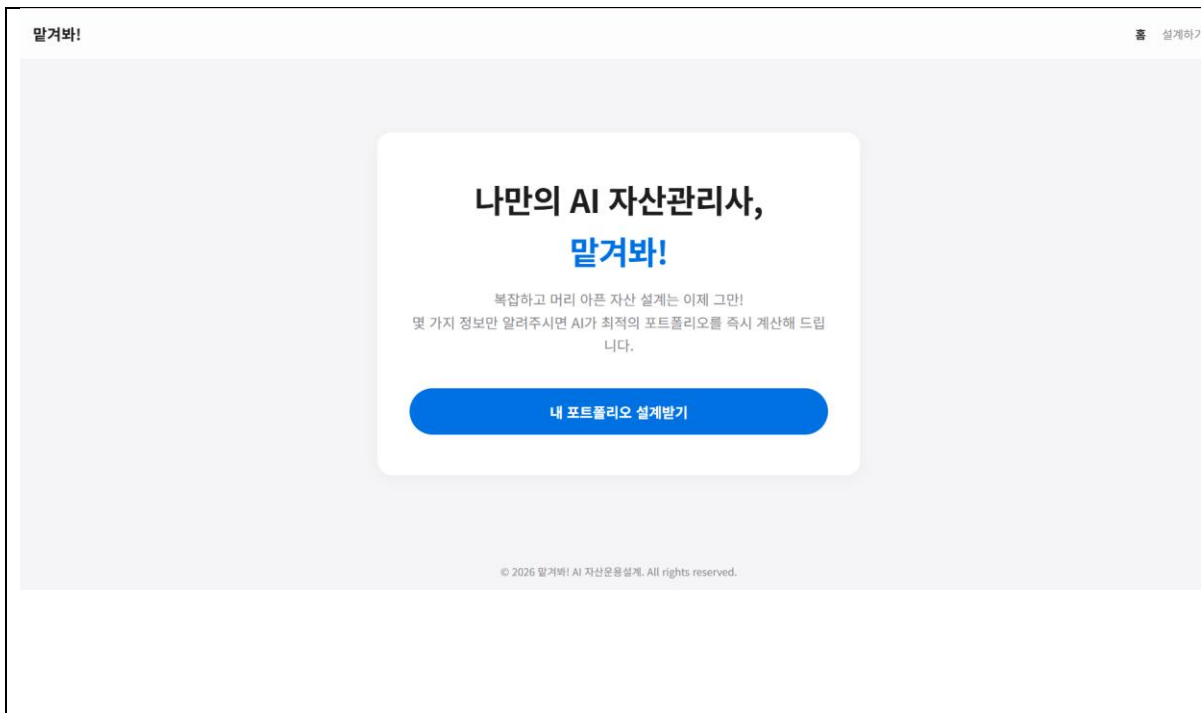


증빙자료

1. 서비스 스크린샷

- 데스크톱



말려봐!

만 나이를 아라비아 숫자로만 적어주세요.

자산운용금액 (원)

50000000

원표(.) 없이 아라비아 숫자로만 원 단위로 적어주세요.

투자 성향 선택



공격형

적극적인 주식 및 가상자산 투자로 높은 수익률을 기대합니다.



안정추구형

국공채 중심의 안정적인 구성과 배당 자산으로 원금을 보호합니다.



AI가 맞춤 설계를 분석 중입니다...
잠시만 기다려 주세요 (약 5~10초 소요)

AI 분석 중...



당신을 위한 AI 자산 배분 결과

최고 수준의 자산운용 설계사로서 고객님의 투자 성향과 목표를 면밀히 분석하여 최적의 포트폴리오를 제안해 드립니다. 45세 고객님의께서는 '공격형' 투자 성향을 가지고 계시며, 운용 가능 금액 5천만 원을 바탕으로 전통 금융 자산과 디지털 자산을 아우르는 성장 중심의 전략을 구사하겠습니다.

[고객 프로필 요약]

- * **나이:** 45세
- * **운용 가능 금액:** 50,000,000원
- * **투자 성향:** 공격형

[포트폴리오 구성 목표]

고객님의 공격형 투자 성향에 발맞춰 높은 성장 잠재력을 가진 자산군에 집중하되, 분산 투자를 통해 리스크를 관리하고 장기적인 관점에서 자산 증식을 목표로 합니다. 특히 디지털 자산의 높은 변동성을 활용하여 수익률을 극대화

****[포트폴리오 요약]****

- * ****디지털 자산 (비트코인):**** 15,000,000원 (30%)
- * ****주식 (S&P 500 ETF):**** 22,500,000원 (45%)
- * ****주식 (NASDAQ 100 ETF):**** 10,000,000원 (20%)
- * ****채권 (단기 우량 채권 ETF):**** 2,500,000원 (5%)
- * ****총계:**** 50,000,000원 (100%)

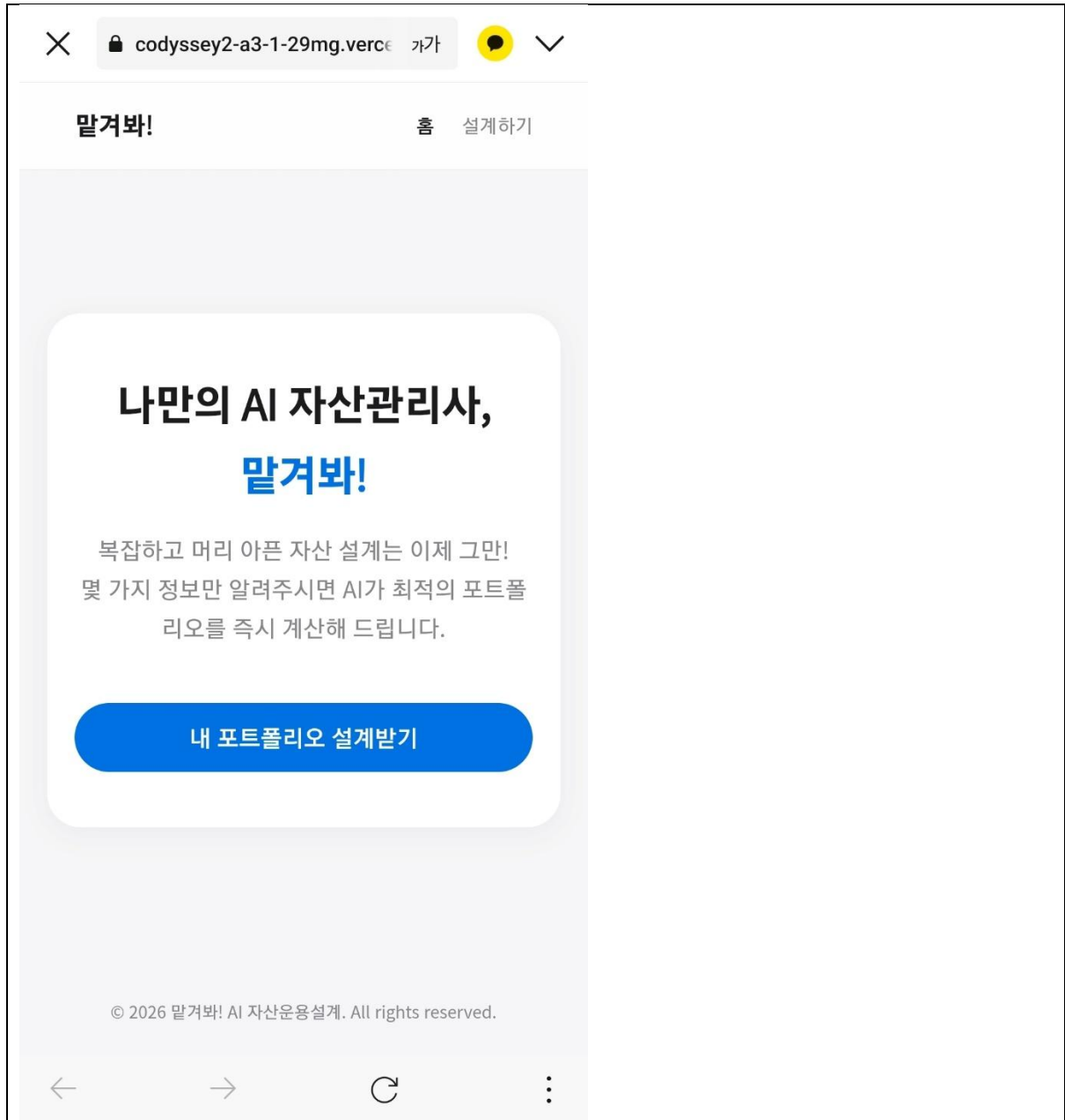
5. **세금 고려:**

* 디지털 자산 및 해외 주식 투자는 국내 세법상 양도 소득세 등의 세금 문제가 발생할 수 있습니다. 투자 결정 전 전문가와 상담하여 세금 관련 사항을 확인하시는 것을 권장합니다.

이 포트폴리오는 고객님의 공격형 투자 성향을 최대한 반영하면서도, 전통 자산과 디지털 자산을 균형 있게 배분하여 장기적인 자산 증식을 목표로 설계되었습니다. 지속적인 시장 분석과 알고리즘 트레이딩 전략을 통해 고객님의 자산이 효율적으로 운용될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

다시 설계하기

- 모바일





codyyssey2-a3-1-29mg.vercel

가



맞겨봐!

홈 설계하기

투자 정보 입력

맞춤형 설계를 위해 아래 정보를 입력해 주세요.

나이 (만)

예: 30

만 나이를 아라비아 숫자로만 적어주세요.

자산운용금액 (원)

예: 50000000

천표(,) 없이 아라비아 숫자로만 원 단위로 적어주세요.

투자 성향 선택



공격형

적극적인 주식 및 가상자산 투자로 높은 수익률을 기대합니다.





codysey2-a3-1-29mg.vercel

가



맡겨봐!

홈 설계하기

50000000

쉼표(.) 없이 아라비아 숫자로만 원 단위로 적어주세요.

투자 성향 선택



공격형

적극적인 주식 및 가상자산 투자로 높은 수익률을 기대합니다.



안정추구형

국공채 중심의 안정적인 구성과 배당 자산으로 원금을 보호합니다.



AI가 맞춤 설계를 분석 중입니다...
잠시만 기다려 주세요 (약 5~10초 소요)

AI 분석 중...





codyssey2-a3-1-29mg.vercel

가



말려봐!

홈 설계하기



당신을 위한 AI 자산 배분 결과

안녕하세요, 고객님의 자산 증식 목표 달성을 위해 최선을 다하는 최고 수준의 자산운용 설계사입니다.

고객님의 연령(45세), 운용 가능 금액(50,000,000원), 그리고 **공격형** 투자 성향을 종합적으로 고려하여, 전통 금융 자산과 디지털 자산의 장점을 결합한 최적의 포트폴리오를 제안해 드립니다. 특히, 디지털 자산의 높은 성장 잠재력과 변동성을 활용하여 공격적인 수익을 추구하면서도, 전통 자산과의 균형을 통해 위험을 관리하는 데 중점을 두었습니다.

[포트폴리오 구성 목표]



2. AI 코딩 도구 사용 과정 (단계별 구현 가이드)

Step 1: 프로젝트 초기화 및 구조 구성

1단계: VS Code에서 파일과 폴더 뼈대 만들기

먼저 만들어진 `D:\A3_1_Project` 폴더에 우리가 개발할 공간(파일들)을 만들어 주어야 합니다.

1. VS Code 실행 및 폴더 열기:

- VS Code를 엽니다.
- 상단 메뉴에서 [파일(File)] -> [폴더 열기(Open Folder)]를 클릭하고, `D:\A3_1_Project`를 선택합니다.

2. 기본 폴더와 파일 생성:

- VS Code 왼쪽 탐색기(Explorer) 빈 공간을 우클릭하여 새 폴더(New Folder)와 새 파일(New File)을 만들어 아래와 같은 구조를 완성해 주세요.

Plaintext

```
A3_1_Project/
├── css/           (폴더)
│   └── style.css  (파일 - 화면 꾸미기용)
├── js/           (폴더)
│   └── app.js     (파일 - 움직임 및 AI 연결용)
├── api/          (폴더)
│   └── recommend.py (파일 - AI 백엔드용)
├── index.html    (파일 - 웹페이지 뼈대)
└── requirements.txt (파일 - 패키지 필요 패키지 목록)
```

2단계: 핵심 보안 설정 (`.env` 와 `.gitignore`)

앞서 제약 사항에서 가장 중요했던 "API 키 노출 방지"를 지금 설정합니다.

1. `.env` 파일 만들기 (열쇠 보관함):

- 프로젝트 최상위(`A3_1_Project` 폴더 바로 아래)에 `.env` 라는 이름으로 새 파일을 만듭니다. (앞에 점(.)이 반드시 들어가야 합니다.)
- 이 파일은 나중에 OpenAI API 키를 넣어둘 비밀 금고입니다. 지금은 빈 파일로 두셔도 됩니다.

2. `.gitignore` 파일 만들기 (투명 망토):

- 마찬가지로 프로젝트 최상위에 `.gitignore` 라는 이름으로 새 파일을 만듭니다.
- 파일을 열고, 딱 한 줄 `.env` 라고 적은 뒤 저장(`Ctrl + S`)합니다.
- 설명: 이 파일에 적힌 이름은 깃허브(GitHub)로 절대 올라가지 않습니다. 즉, 내 소스코드는 전 세계에 공개되더라도, 내 API 키가 담긴 `.env` 파일만큼은 투명 망토를 쓴 것처럼 컴퓨터에만 안전하게 남게 됩니다.

3단계: SourceTree로 깃허브(GitHub) 연동하기

이제 만든 파일들을 SourceTree를 이용해 내 컴퓨터에 기록하고, 깃허브에 올려보겠습니다.

1. 로컬 저장소(내 컴퓨터) 만들기:

- SourceTree를 엽니다.
- 상단의 **[Create]** 또는 **[로컬 저장소 생성]** 탭을 누릅니다.
- 목적지 경로(Destination Path)에 `D:\A3_1_Project` 를 선택하고 **[생성(Create)]**을 누릅니다.
- (만약 이미 존재하는 폴더라는 경고가 나오면 '예'를 누르시면 됩니다.)

2. 첫 커밋(기록) 남기기:

- SourceTree 화면의 '파일 상태(File Status)' 탭을 보면, 방금 VS Code에서 만든 파일들이 보일 것입니다. (`.env` 파일은 안 보이는 게 정상입니다. `.gitignore` 가 잘 작동하고 있다는 뜻이니깐요!)
- **[모두 스테이지에 올리기(Stage All)]** 버튼을 누릅니다.
- 아래 빈칸에 커밋 메시지로 "프로젝트 초기 뼈대 및 보안 설정"이라고 적고 **[커밋(Commit)]** 버튼을 누릅니다.

3. 깃허브에 원격 저장소 만들고 연결하기:

- 인터넷 브라우저를 열고 깃허브(GitHub)에 접속해 로그인합니다.
- 우측 상단의 **[+]** 버튼을 눌러 **[New repository]**를 선택합니다.
- Repository name에 `asset-advisor` 등 원하는 이름을 적고, Public 상태로 **[Create repository]** 버튼을 누릅니다. (다른 설정은 건드리지 마세요.)
- 화면에 나타나는 **HTTPS URL** (예: `https://github.com/아이디/이름.git`)을 복사합니다.
- 다시 SourceTree로 돌아와서, 상단 메뉴의 **[저장소(Repository)]** -> **[원격 저장소 설정 (Repository Settings)]**으로 들어갑니다.
- **[추가(Add)]**를 누르고, 원격 이름(Remote Name)은 `origin` 으로, URL / 경로에는 방금 복사한 깃허브 URL을 붙여넣고 확인을 누릅니다.

4. 깃허브로 밀어 올리기 (Push):

- SourceTree 상단의 **[Push(푸시)]** 버튼을 누릅니다.
- `master` 또는 `main` 브랜치에 체크하고 **[Push]**를 클릭하면 완료됩니다!
- 깃허브 웹페이지를 새로고침 해보시면 방금 만든 파일들이 안전하게 올라간 것을 확인할 수 있습니다.

1단계: 내 파일이 잘 올라갔는지 눈으로 확인하기

1. 깃허브 화면 중간에 있는 `main` 버튼을 클릭합니다.
2. 아래로 펼쳐지는 목록에서 `master` 를 클릭합니다.
3. 화면이 새로고침 되면서 회원님이 방금 올리신 `.gitignore`, `index.html`, `requirements.txt` 등의 파일이 짜잔! 하고 나타날 것입니다.

2단계: 앞으로 편하게 쓰기 위해 '기본 방'을 `master` 로 변경하기

매번 접속할 때마다 `master` 로 방을 바꿔서 보기 번거로우니, 깃허브가 처음부터 `master` 방을 보여주도록 설정을 변경하겠습니다.

1. 깃허브 화면 우측 상단의 톨니바퀴 모양 **[Settings]** 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 메뉴 목록에서 **[Default branch]**를 클릭합니다. (또는 **[General]** 메뉴를 누르면 우측 화면 중간쯤에 Default branch 설정이 보입니다.)
3. 현재 `main` 으로 되어 있는 곳 우측에 있는 양방향 화살표(↔) 모양의 아이콘을 누릅니다.
4. 드롭다운에서 `master` 를 선택하고 **[Update]** 버튼을 누릅니다.
5. 팝업창이 뜨면 "I understand, update the default branch"를 클릭하여 확인합니다.

자, 이제 좌측 상단의 `<> Code` 탭을 눌러 메인 화면으로 돌아와 보세요. 우리가 만든 파일들이 기본 화면에 예쁘게 잘 보일 것입니다!

파일이 잘 보이는지 확인해 보시고, 여기까지 무사히 성공하셨다면 이제 첫 번째 웹페이지 뼈대인 `index.html` 코딩으로 바로 넘어가 볼까요?

Step 2,3: 프론트엔드 화면 구현 및 반응형 적용

- html 코드작성 & push

The image shows a code editor window with HTML code for a web page. The code is as follows:

```
HTML<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>말려봐! - AI 맞춤형 자산 배분</title>

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

  <header class="navbar">
    <div class="logo">말려봐!</div>
    <nav class="nav-links">
      <span class="nav-item active" id="menu-home">홈</span>
      <span class="nav-item" id="menu-input">설계하기</span>
    </nav>
  </header>

  <main class="container">

    <section id="home-section" class="section-card active">
      <h1 class="main-title">나만의 AI 자산관리사,<br><span class="highlight">말려<
      <p class="sub-title">
        복잡하고 머리 아픈 자산 설계는 이제 그만!<br>
        몇 가지 정보만 알려주시면 AI가 최적의 포트폴리오를 즉시 계산해 드립니다.
      </p>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

Below the code editor, there is a Git interface showing the commit history and the current file state. The commit history table is as follows:

Commit Hash	Author	Date	Message
85a844a	Joanne	2026년 7월 15일 수요일 오후 3:29:03	index.html 웹서비스 기본 뼈대 작성 완료
66347ab	Joanne	2026년 7월 15일 수요일 오후 3:29:03	index.html 웹서비스 기본 뼈대 작성 완료

The current file state shows the following files:

- index.html

The code editor also shows the content of the index.html file, which matches the HTML code shown above.

- Css 파일 구현

CSS

```
/* 이 파일은 "style.css"입니다.
   HTML 뼈대 위에 색상, 간격, 둥근 모서리 등 디자인을 입혀주는 역할(인테리어)을 합니다.
*/

/* =====
   1. 전체 기본 설정 (초기화 및 변수)
   ===== */
/* :root는 문서 전체에서 쓸 '색상 팔레트(변수)'를 미리 지정해 두는 곳입니다. */
:root {
  --bg-color: #f5f5f7; /* 전체 배경색 (애플 특유의 밝고 깨끗한 회색) */
  --card-bg: #ffffff; /* 내용이 들어가는 카드 배경색 (순백색) */
  --text-main: #1d1d1f; /* 기본 글자색 (완전 검은색보다 부드러운 진한 회색) */
  --text-muted: #86868b; /* 보조 글자색 (연한 회색) */
  --primary-color: #0071e3; /* 메인 포인트 색상 (애플 스타일의 파란색) */
  --primary-hover: #0077ed; /* 마우스를 올렸을 때 조금 더 밝아지는 파란색 */
  --border-radius: 18px; /* 상자들의 모서리를 얼마나 둥글게 할지 결정 */
}

/* 모든 요소(*)의 여백을 없애고, 테두리를 기준으로 크기를 계산하도록 돕는 기본 설정입니다. */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Apple SD Gothic Neo", "Pretendard";
}

/* 웹페이지의 전체 바탕화면 디자인입니다. */
body {
  background-color: var(--bg-color);
  color: var(--text-main);
  line-height: 1.6;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100vh; /* 화면의 최소 높이를 화면 전체(100%)로 잡습니다. */
}
```

나만의 AI 자산관리사, 맡겨봐!

복잡하고 머리 아픈 자산 설계는 이제 그만!
몇 가지 정보만 알려주시면 AI가 최적의 포트폴리오를 즉시 계산해 드립니다.

내 포트폴리오 설계받기

- 커밋후 push

The screenshot shows a Git GUI interface with a commit history table and a code editor.

Commit Hash	Author	Message	Date
95f8d60	Joanne <master11849@gmail.com>	"style.css 애플 스타일 디자인 적용"	15 7 2026 15:42
77d865c	Joanne <master11849@gmail.com>	Merge branch 'mas'	15 7 2026 15:34
85a844a	Joanne <master11849@gmail.com>	"index.html 웹서비스 기본 뼈대 작성 완료"	15 7 2026 15:29
d8135a8	master11849-dot-Codysey-Joanne	Create README.md	15 7 2026 15:19
710e78f	master11849-dot-Codysey-Joanne	Initial commit	15 7 2026 15:12
66347ab	Joanne <master11849@gmail.com>	프로젝트 초기 뼈대 및 보안 설정	15 7 2026 15:08

The code editor shows the content of `css/style.css`:

```
1 /* 이 파일은 "style.css"입니다.
2
3 HTML 뼈대 위에 색상, 간격, 둥근 모서리 등 디자인을 입혀주는 역할(인터
4
5
6
7
8 1. 전체 기본 설정 (조기화 및 변수)
9
10 :root는 문서 전체에서 쓸 '색상 팔레트(변수)'를 미리 지정해 두는 곳임
11
12 :root {
13     --bg-color: #f5f5f7; /* 전체 배경색 (애플 특유의 밝고 깨끗
14     --card-bg: #ffffff; /* 내용이 들어가는 카드 배경색 (순백)
15     --text-main: #1d1d1f; /* 기본 글자색 (완전 검은색보다 부드러운
16     --text-muted: #86868b; /* 보조 글자색 (약한 회색) */
```

- js 파일 구현

JavaScript



```
/* 이 파일은 "app.js"입니다.
   웹사이트의 버튼 클릭, 화면 전환, 그리고 AI 서버와의 통신을 담당합니다.
*/

// =====
// 1. HTML에 있는 '방(섹션)'과 '버튼'들을 자바스크립트로 불러와서 이름표를 붙여줍니다.
// =====
const homeSection = document.getElementById('home-section');
const inputSection = document.getElementById('input-section');
const resultSection = document.getElementById('result-section');

const startBtn = document.getElementById('start-btn');
const submitBtn = document.getElementById('submit-btn');
const retryBtn = document.getElementById('retry-btn');
const menuHome = document.getElementById('menu-home');
const menuInput = document.getElementById('menu-input');

// =====
// 2. 화면을 부드럽게 전환하는 마법의 함수 만들기
// =====
// 모든 방을 다 숨기고(hidden 추가), 내가 원하는 방만 보여주는(active 추가) 기능입니다.
function showSection(sectionToShow) {
  // 1) 일단 3개의 방을 모두 숨깁니다.
  homeSection.classList.add('hidden');
  homeSection.classList.remove('active');

  inputSection.classList.add('hidden');
  inputSection.classList.remove('active');

  resultSection.classList.add('hidden');
  resultSection.classList.remove('active');
```


나이 (만)

35

만 나이를 아라비아 숫자로만 적어주세요.

자산운용금액 (원)

50000000

천표(,) 없이 아라비아 숫자로만 원 단위로 적어주세요.

투자 성향 선택



공격형

적극적인 주식 및 가상자산 투자로 높은 수익률을 기대합니다.

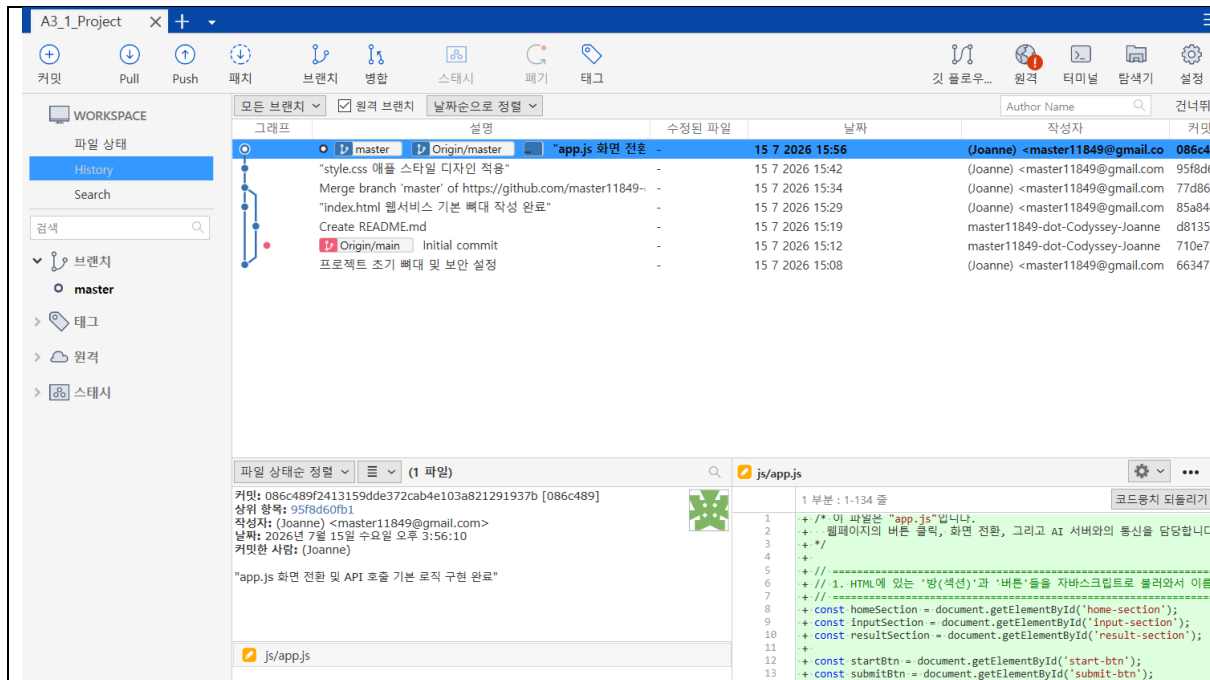


안정추구형

국공채 중심의 안정적인 구성과 배당 자산으로 원금을 보호합니다.

포트폴리오 생성하기

커밋후 push



Step 4: 파이썬(api/recommend.py) AI 연동 단계

- 1단계

1단계: requirements.txt 작성하기 (최신 준비물 챙기기)

서버(Vercel)에게 최신 구글 Gemini 도구를 설치해 달라고 메모를 남기는 과정입니다.

- VS Code에서 프로젝트 최상단에 있는 requirements.txt 파일을 엽니다.
- 기존에 적혀있던 내용이 있다면 모두 지우고, 아래 단어를 복사해서 붙여넣은 뒤 저장 (Ctrl + S)합니다.

Plaintext

google-genai

- 2단계: recommend.py 코드 작성하기 (AI 두뇌 만들기)

```
Python

# 이 파일은 "api/recommend.py" 입니다.
# 웹페이지에서 보낸 정보를 받아 최신 'Gemini 2.5 Flash'에게 질문하고, 그 대답을 다시 돌려보냅니다.

from http.server import BaseHTTPRequestHandler
import json
import os
from google import genai # 최신 구글 Gemini 라이브러리를 불러옵니다.

class handler(BaseHTTPRequestHandler):

    # POST 방식(데이터를 숨겨서 안전하게 보내는 방식)으로 요청이 들어왔을 때 실행됩니다.
    def do_POST(self):
        try:
            # 1. 프론트엔드(app.js)에서 보낸 정보(나이, 금액, 성향)를 읽어옵니다.
            content_length = int(self.headers['Content-Length'])
            post_data = self.rfile.read(content_length)
            data = json.loads(post_data)

            age = data.get('age')
            amount = data.get('amount')
            risk_type = data.get('type')
```

커밋후 push

The screenshot shows the VS Code interface with the following details:

- Workspace:** A3_1_Project
- Git Explorer:** Shows the commit history. The latest commit is titled "AI 모델을 최신 Gemini 2.5 Flash 및 google-genai로 업데이트" (Update AI model to latest Gemini 2.5 Flash and google-genai) by Joanne, dated 2026-07-20 13:52. The commit message includes updates to api/recommend.py, app.js, style.css, index.html, and README.md.
- File Explorer:** Shows the project structure with files like requirements.txt and api/recommend.py.
- Code Editor:** Displays the content of api/recommend.py, which is a Python script for a web server using the Gemini 2.5 Flash API.

Step 5: 'Vercel(버셀) 배포 단계

1단계: Vercel 가입 및 깃허브 연결하기

1. 인터넷 브라우저를 열고 Vercel 공식 홈페이지(vercel.com)에 접속합니다.
2. 우측 상단의 **[Sign Up(회원가입)]** 또는 **[Log In(로그인)]** 버튼을 누릅니다.
3. 가입 화면이 나오면 **[Continue with GitHub]** 버튼을 클릭하여, 우리가 코드를 올려둔 깃허브 계정으로 간편하게 로그인(연동)합니다.
4. (깃허브 연동 권한을 묻는 창이 나오면 초록색 'Authorize Vercel' 버튼을 눌러 허용해 줍니다.)

